www.tntextbooks.in

சுருங்கி டையஸ்டோலிக் முடிவு கொள்ளளவை (End diastolic volume-EDV) எட்டும் வரை, அதிக அளவு இரத்தம் வென்ட்ரிக்கிளை நோக்கி உந்தித்தள்ளப்படுகின்றது. டையஸ்டோலிக் முடிவு கொள்ளளவு இதயத் தசை நார்களின் நீளத்தைப் பொறுத்தது. தசை நீட்சி அதிகரித்தால் EDV யும் வீச்சுக் கொள்ளளவும் உயர்கின்றது.

படிநிலை-3 வென்ட்ரிக்குலார் சிஸ்டோல்: (ஒத்தக் கொள்ளளவு சுருக்கம் – Isovolumetric contraction): வென்ட்டிரிக்கிளின் சுருக்கம் ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகளை மூடச் செய்து வென்ட்ரிகுலார் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கின்றது. வென்ட்ரிக்கிள் சுவரின் தசை நார்களின் நீளம் மற்றும் வென்டிரிக்கிளின் கொள்ளளவு மாறாமல் இரத்தம் பெருந்தமனிக்குள் செலுத்தப்படுகின்றது.

படிநிலை-4 வென்ட்ரிக்குலார் சிஸ்டோல்: (வென்ட்ரிகுலார் வெளியேற்றம் - ventricular ejection): வென்ட்ரிக்கிளின் அழுத்தம் அதிகரிப்பதால் அரைச்சந்திர வால்வுகள் திறக்கின்றன. இரத்தம் பின்னோக்கிச் செல்வது தடுக்கப்பட்டுப் பெருந்தமனி மற்றும் நுரையீரல் தமனிகளுக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. இந்நிலை **சிஸ்டோலிக் முடிவுக் கொள்ளளவு** (ESV) எனப்படும்.

படிநிலை-5 வென்ட்ரிக்குலார் டயஸ்டோல் (ventricular diastole): இந்நிலையில் வென்ட்ரிக்கிள்கள் விரிவடையத் தொடங்குகின்றன. தமனிகளின் இரத்த அழுத்தம் வென்ட்ரிக்கிளின் அழுத்தத்தை விட உயர்கின்றன. இதனால் அரைச்சந்திர வால்வுகள் மூடுகின்றன. இதயம் படிநிலை 1ன் நிலையை மீண்டும் அடைகிறது.

7.4.3 இதயத்திலிருந்து வெளிப்படும் இரத்த அளவு (cardiac output)

ஒவ்வொரு வென்ட்ரிக்கிளும் ஒரு நிமிடத்தில் வெளியேற்றும் இரத்தத்தின் அளவே இதயத்திலிருந்து வெளியேறும் **இரத்த அளவு** (cardiac output- CO) ஆகும். இது இதயத்துடிப்பு வீதம் (Heart rate- HR) மற்றும் வீச்சுக்கொள்ளளவின் (stroke volume/SV) விளைவாகும். இதயத்துடிப்பு வீதம் அல்லது நாடித்துடிப்பு (Pulse) என்பது ஒரு நிமிடத்தில் இதயம் துடிக்கும் எண்ணிக்கையாகும். நாடித்துடிப்பு அழுத்தம் = சிஸ்டோலிக் அழுத்தம் – டயஸ்டோலிக் அழுத்தம். வீச்சுக் கொள்ளளவு என்பது ஒவ்வொரு துடிப்பின் போதும் ஒரு வென்டிரிக்கிள் வெளியேற்றும் இரத்தத்தின் அளவாகும். வீச்சுக்கொள்ளளவு வென்டிரிக்குலார் சுருக்கத்தைச் சார்ந்துள்ளது.

$$CO = HR \times SV$$

வீச்சுக்கொள்ளளவு டையஸ்டோலின் போது வென்டிரிக்கிளினுள் செல்லும் இரத்தத்தின் அளவுக்கும் (EDV) வென்டிரிக்கிள் சுருங்கிய பிறகு அங்கு மீதமுள்ள இரத்தத்தின் அளவுக்கும் (ESV) இடையே உள்ள வேறுபாட்டைக் குறிக்கிறது. SV =EDV-ESV.

ஃப்ராங்க் – ஸ்டார்லிங் விதிப்படி இதயம் சுருங்குவதற்குச் சற்று முன்னர் எந்த அளவுக்கு இதயத்தசைச் செல்கள் நீட்சியடைகின்றன என்பதே வீச்சுக் கொள்ளளவைக் கட்டுப்படுத்தும் முக்கியக் காரணியாகும்.

இதயத்திற்கு திரும்பி வந்து வென்டிரிக்கிள்களை விரிவடையச் செய்யும் சிரை இரத்தத்தின் அளவே இதயத் தசைகளை நீட்சியடைய வைக்கும் முக்கிய காரணியாகும். தீவிர உடற்பயிற்சியின் போது இதயத்திற்குத் திரும்பும் சிரை இரத்தத்தின் விளைவாக வீச்சுக்கொள்ளளவு இரட்டிப்பாகிறது. பொதுவாக, இதயம் வெளியேற்றும் இரத்தத்தின் அளவுக்கும் இதயத்திற்குத் திரும்பி வரும் சிரை இரத்தத்தின் அளவுக்கும் இடையே ஒரு சமநிலையை இதயத்தின் இரத்தத்தை வெளித்தள்ளும் திறன் பராமரிக்கிறது. இதயம் ஒரு இரட்டை உந்தம் அமைப்பு என்பதால் அதன் ஒரு பக்கம் அடுத்த பக்கத்தின் தொடர்பு இல்லாமல் செயலிழக்கக் கூடும். இதயத்தின் இடதுபக்கம் பாதிக்கப்பட்டால் நுரையீரல் அடைப்பு ஏற்படும் இதயத்தின் வலது பக்கம் பாதிக்கப்பட்டால் புறப்பகுதிகளில் அடைப்பு ஏற்படும் ஃப்ராங்க் – ஸ்டார்லிங் விளைவு

தெரிந்து தெளிவோம்

இரத்த அளவு திடீரெனக் குறையும் போது வீச்சுக் கொள்ளளவில் நிகழ்வதென்ன? வீச்சுக்கொள்ளளவு அதிகரிக்குமா? அல்லது குறையுமா? எனக்கூறு.